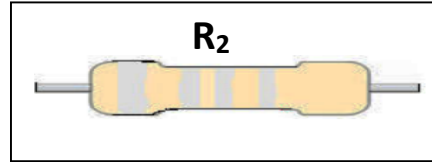
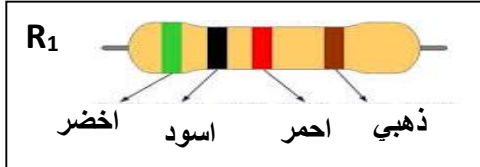


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

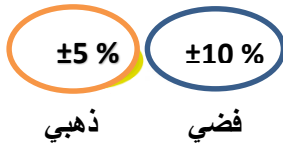
الجزء الاول (12 ن)

التمرين الأول : 06 ن

أراد تلميذ قياس قيمة المقاومة الكهربائية لنائقلين أوميين مختلفين : الاول ألوانه واضحة (R_1) و الثاني ألوانه ممحوة (R_2) بطريقتين مختلفتين :



الطريقة الاولى: حيث اعتمد على الجدول التالي لتحديد قيمة المقاومة الكهربائية R_1 للنائقل الاومي 1



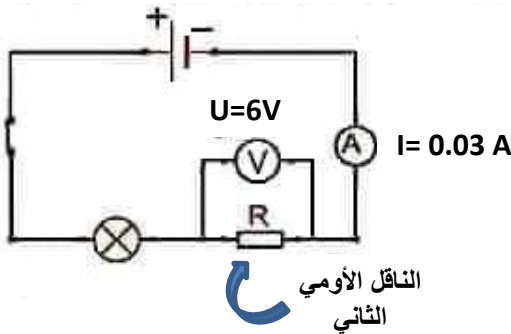
الالوان	اسود	بنى	احمر	برتقالي	اصفر	اخضر	ازرق	بنفسجي	رمادي	ابيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. اذكر اسم هذه الطريقة لقياس المقاومة الكهربائية؟

2. جد قيمة المقاومة الكهربائية R_1 باستعمال الجدول ؟

الطريقة الثانية : اعتمد على المخطط المقابل لقياس قيمة المقاومة الكهربائية R_2 للنائقل الاومي الثاني حيث

قام بقياس قيمة شدة التيار الكهربائي المار فيه I والتوتر الكهربائي بين طرفيه U .



1. اذكر اسم هذه الطريقة لقياس المقاومة الكهربائية

2. احسب قيمة المقاومة الكهربائية R_2 للنائقل الاومي الثاني

3. استنتج ألوان النائقل الاومي الثاني حيث ($Z_2 = \pm 10\%$)

التمرين الثاني : 06 ن

نحقق التركيب المبين في الوثيقة الموالية حيث L_1 و L_2 مصباحان متماثلان، عند غلق القاطعة

لم ينحرف مؤشر الأمبير متر ولم يتوهج المصباحان.

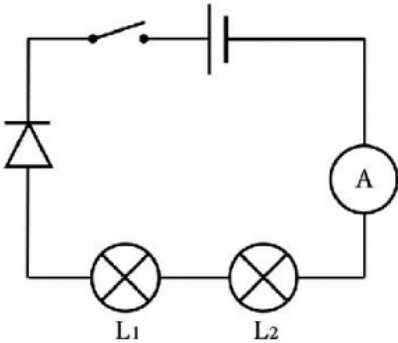
1. برأيك أين يكمن الخلل؟

2. بعد تعديل خفيف في الدارة (حذف الصمام)، أشار مؤشر

الامبير متر الى التدريجة 15 مع استعمال معيار 5A وسلم رسم 100

-أحسب شدة التيار الكهربائي المقاسة.

3. عند ربط الأمبيرمتر بين المصباحين، ما هي القيمة المقاسة من طرفه في رأيك؟ برر إجابتك.



4. لقياس التوتر بين طرفي المصباح L_1 ، ما اسم الجهاز المستعمل وكيف يربط في الدارة الكهربائية؟
5. إذا كانت قيمة التوتر بين طرفي المصباح L_1 هي $U_1 = 3V$ كم تساوي قيمة التوتر بين طرفي المولد؟ برر اجابتك.

الجزء الثاني : (08 ن)

الوضعية الإدماجية:

-يحتوي منزل محمد على الأجهزة الكهربائية التالية :
-أربعة مصابيح (75w) ، مدفأة كهربائية (500w) ، فرن كهربائي (1.2Kw) غسالة (2000W) ، ثلاجة 2200w ومكواة (1.5kw).

1- إذا علمت أنه كتب على فاتورة الكهرباء لمنزل محمد الدلالة $PMD = 6kw$

أ- ماذا تعني الكتابة $PMD = 6kw$

ب - هل يمكن لمحمد أن يشغل كل هذه الأجهزة في نفس الوقت ؟ علّل

2- تشتغل المكواة لمدة 60 دقيقة والغسالة ساعتين يوميا .

• احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المكواة والغسالة خلال يوم واحد
ب—(kwh)

3- في نهاية الثلاثي سجل عداد منزل محمد القيمة 17500kwh

• أحسب تكلفة استهلاك الطاقة خلال الثلاثي إذا علمت ان العدد المسجل في بداية الثلاثي

هو 17000 وثمان الكيلو واط الساعي هو 4DA.

• أذكر ثلاث مصادر لانتاج الطاقة المتجددة تكون بديلة لطاقة الموجودة في منزل محمد.

أستاذكم يتمنى لكم التوفيق

انتهى

اقرأ وركز جيدا قبل أن تجيب